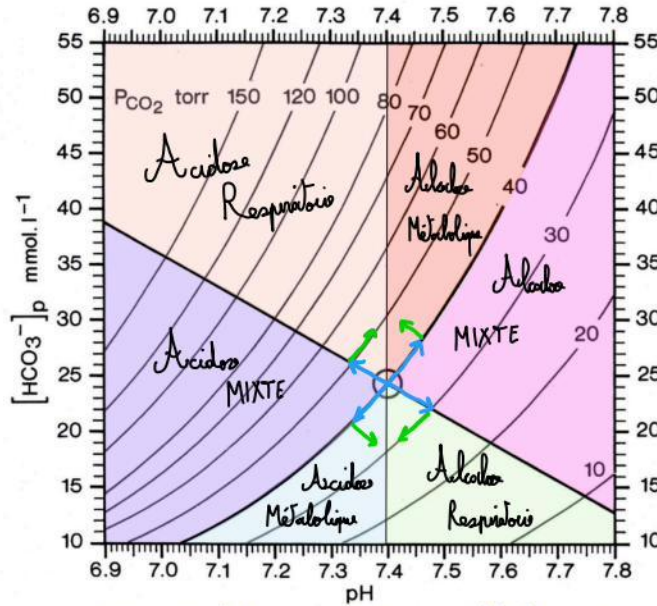


Diagramme de Davenport

$pH = 7,4 \pm 0,02$
 $P_{aCO_2} = 40 \pm 2 \text{ mmHg}$
 $[HCO_3^-] = 24 \pm 2 \text{ mmol/L}$
 $P_{aO_2} = 80 \text{ à } 100 \text{ mmHg}$

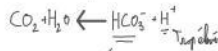
↑ pH Source
 ↑ Compensation



Acidose Métab: excès d'anion négatifs

Alcalose Métab: excès d'anion positifs

Métabolique $[HCO_3^-] \downarrow$



Excès d'anion négatifs

Déséquilibre

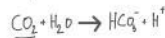
(pour HCO_3^- négatifs contre HCl acide)

Acidoses distales,
 Ac. lactique (choc, anoxie prof. tissue)
 IR (accumulation H^+)
 Aspiration (H^+ $\rightarrow$ H^+ + SO_4^{2-})

Immédiate

↑ P_{aCO_2} (Hyperventilation)

Respiratoire $[CO_2] \uparrow$



Trop Haut

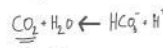
Insuffisance Respiratoire (Hyperventilation)

- AVC
 - Myopelée
 - Sédation / Pneumothorax / Epilepsie / Choc
 - Asphyxie / BPCO / Pneumonie

Immédiate

↑ Réabsorption $[HCO_3^-]$ Reine

Respiratoire $[CO_2] \downarrow$



Trop Bas

Hyperventilation

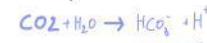
- Phobie, sport / tétanos / anoxie
 - Polioxygène
 - Hypoxie (Altitude)

Immédiate

↓ $[HCO_3^-]$ (osmose)

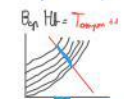
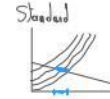
Changement P_{aCO_2}

↳ déplacement droite Hb



↑ libération de HCO_3^- et H^+ (pH)

droite Hb car oxygène transport

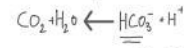


-1 pH
 +2 P_{aCO_2} } changement pH Hb

Changement $[HCO_3^-] \rightarrow$ déplacement isobare (sur P_{aCO_2})

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[HCO_3^-]}{2.3 P_{aCO_2}} \right) = 6.1 + \log \left(\frac{[HCO_3^-]}{P_{aCO_2}} \right)$$

Métabolique $[HCO_3^-] \uparrow$



Trop Haut

Vomissements (perte de H^+)

Apports Agents Alcalins

Déséquilibre $\rightarrow$ Sels H^+ ou HCO_3^-

Immédiate

↑ P_{aCO_2} (Hyperventilation)

Compensation

Examen des gaz du sang = pH

• P_{O_2}

• P_{CO_2}

• HCO_3^-

• Essai de base

$\pm$ lactate $\rightarrow$ n'est pas un toxique, l'examen marque oxygénation, "acidos lactique"
 ON considère qu'il n'y a pas par défaut !
 $\hookrightarrow$ choc septique / anaphylactique / hémorragie / cardiogénique

	ARTÉRIEL	VEINEUX
pH	7,38-7,42 ($< 7,38 \rightarrow$ acidose ; $> 7,42 \rightarrow$ alcalose)	7,32-7,38
HCO ₃ ⁻	22-26 mmol/L	23-27 mmol/L
PaO ₂	80-100 mmHg	/
PaCO ₂	36-44 mmHg	42-50 mmHg
Lactatémie	< 2 mmol/L	/

GDS $\rightarrow$ Antécédents diabétiques ! $\rightarrow$ Faire la mesure d'Alco pour l'examen (si le diabète est sous contrôle)
 $\hookrightarrow$ 2nd choix : foin de cheval < 15 mg/dL

Equation Henderson Hasselbalch

$$pH = 6,1 + \log \frac{HCO_3^-}{0,03 \times P_{CO_2}}$$